எடுத்துக்காட்டு 3.6 a^3b^2 மற்றும் a^2b^3 ஐ விரித்து எழுதுக. இவை இரண்டும் சமமாகுமா?

தீர்வு

$$a^3b^2 = (a \times a \times a) \times (b \times b)$$

$$a^2b^3 = (a \times a) \times (b \times b \times b)$$

எனவே, $a^3b^2 \neq a^2b^3$

சிந்திக்க

$a^b = b^a$ எனுமாறு அமைந்த இரு மிகை முழுக்கள் 'a' மற்றும் 'b' ஐக் காண இயலுமா? இங்கு $a \neq b$.

3.3 அடுக்கு விதிகள்

ஒரே அடிமானம் உள்ள அடுக்கு எண்களைப் பெருக்கவும் வகுக்கவும் உதவும் சில விதிகளைக் காண்போம்.

3.3.1. அடுக்கு வடிவ எண்களின் பெருக்கல்

$2^3 \times 2^2$ இன் மதிப்பைக் கணக்கிடுவோம்.

$$\begin{aligned} 2^3 \times 2^2 &= (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2) \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= 2^5 \\ &= 2^{3+2} \end{aligned}$$

இவற்றை முயல்க

பின்வருவனவற்றை அடுக்கு வடிவில் எழுதுக

1. $2^3 \times 2^5$
2. $p^2 \times p^4$
3. $x^6 \times x^4$
4. $3^1 \times 3^5 \times 3^4$
5. $(-1)^2 \times (-1)^3 \times (-1)^5$

இங்கு 2^3 மற்றும் 2^2 இன் அடிமானம் 2 ஆகவும், அதன் அடுக்குகளின் கூடுதல் 5 ஆகவும் இருப்பதைக் காணலாம். குறை முழுக்களை அடிமானமாகக் கொண்டவற்றைக் கருதுவோம்.

இப்போது $$\begin{aligned} (-3)^3 \times (-3)^2 &= [(-3) \times (-3) \times (-3)] \times [(-3) \times (-3)] \\ &= (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) \\ &= (-3)^5 \\ &= (-3)^{3+2} \end{aligned}$$

இங்கு $(-3)^3$ மற்றும் $(-3)^2$ இன் அடிமானம் (-3) ஆகவும், அதன் அடுக்குகளின் கூடுதல் 5 ஆகவும் இருப்பதைக் காணலாம். இதேபோல, $p^4 \times p^2 = (p \times p \times p \times p) \times (p \times p) = p^6 = p^{4+2}$ எனக் காணலாம்.

இப்போது, a^m மற்றும் a^n என்னும் இரு அடுக்கு எண்களைக் கருதுக. இங்கு 'a' என்பது ஒரு பூச்சியமற்ற முழுக்கள் மற்றும் 'm' மற்றும் 'n' என்பன முழு எண்கள் ஆகும். அதாவது,

$a^m = a \times a \times a \times \ldots \times a$ (m முறைகள்) மற்றும் $a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a$ (n முறைகள்)

எனவே, $a^m \times a^n = a \times a \times a \times \ldots \times a$ (m முறைகள்) $\times a \times a \times a \times \ldots \times a$ (n முறைகள்)

$$= a \times a \times a \times \ldots \times a \,(m+n \text{ முறைகள்}) = a^{m+n}$$

ஆகவே, $a^m \times a^n = a^{m+n}$

இதனை அடுக்குகளின் பெருக்கல் விதி (product rule of exponents) என்பர்.



படம் 3.3

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 49 05-07-2019 18:04:29